守墓人 2

僵尸系统拆解

系统结构、运行关系与玩法体验

文档摘要：

游戏名称：Graveyard KeeperⅡ 官方译名：守墓人 2
游戏版本：PC 1.0.10
体验覆盖：全流程，约 40h。僵尸获取、养成、生产、物流、战斗与扩容均有实际游玩经历。

前言：

守墓人 2 的僵尸系统是其最重要、与其他系统贴合最深最广的玩法系统，僵尸是连接僵尸加工、角色、资源生产和队伍战斗的共同对象。玩家既能改变僵尸身体属性，也能通过让其工作培养技能，再把僵尸安排到不同岗位。游戏由此将“获得劳动力”扩展为**“配置、培养和组织劳动力”**的连续玩法。

本案围绕僵尸的获取、养成、生产、物流、战斗与规模管理展开。先拆分对象和规则，再还原它们共同运行时形成的玩家行动，最后讨论这些行为如何产生**效率提升、成长回报、经营掌控与战术调度**的体验。

本案参考 MDA 的分层思路，从机制、玩家行为与体验展开拆解。规则以本次版本的界面和实际游玩为依据；涉及个人策略与体验的部分，在对应段落说明。

目录

一、基础信息 4
1.1 游戏定位 4
1.2 系统定位与拆解范围 4
1.3 为何拆“僵尸系统” 4
二、核心循环与玩法 6
2.1 各阶段的核心循环 6
2.2 僵尸系统主要玩法 6
三、僵尸系统各子系统拆解 7
3.1 获取与生产/加工 7
3.1.1 拆解结构和规则详情 7
3.1.2 加工僵尸玩法 10
3.1.3 尸体的加工与复活循环 12
3.2 僵尸养成系统 13
3.2.1 拆解结构和规则详情 13
3.2.2 僵尸养成对玩法的驱动 17
3.2.3 养成系统与各系统循环 18
3.3 僵尸生产/制作系统 19
3.3.1 拆解结构和规则详情 19
3.3.2 僵尸如何代替玩家生产 21
3.3.3 生产/制作系统如何改变玩法 22
3.4 僵尸物流系统 23
3.4.1 拆解结构和规则详情 23
3.4.2 物流系统与自动化 24
3.4.3 物流系统如何改变经营方式 25
3.5 僵尸战斗系统 26
3.5.1 拆解结构和规则详情 26
3.5.2 僵尸战斗影响游戏进程 29
3.5.3 为何僵尸战斗是点睛之笔 30
3.6 僵尸规模管理系统 31
3.6.1 拆解结构和规则详情 31
3.6.2 僵尸上限制约 33
3.6.3 僵尸上限丰富系统 33
四、总结 35
4.1 守墓人 2 的乐趣与不足 35
4.2 守墓人 2 如何利用僵尸系统连接全局？ 37
4.3 守墓人 2 如何启发系统设计？ 38

一、基础信息

1.1 游戏定位

《Graveyard Keeper Ⅱ》（守墓人 2）是一款以奇幻中世纪为背景的模拟经营游戏，由 Lazy Bear Games 开发、tinyBuild 发行。玩家将扮演一个从现代穿越到中世纪的角色，意外成为守墓人，并以经营墓园、修复小镇、解决传送门问题为主要任务目标。玩家围绕墓园、资源加工、城镇发展和相关任务推进进程，僵尸承担其中的持续劳动及部分战斗任务。

本作的经营活动不止要求收集材料、赚取钱财、经营墓园，还要求收复、修复小镇以及经营小镇。玩家需要把材料组织成能够持续运行的加工过程。玩家亲自制作可以处理眼前需求，但需要操作、体力和时间；僵尸则可以**全天候工作，部分自动化设施及后期材料也必须依靠僵尸**。于是，僵尸不是单纯提高收益的附加单位，而是经营方式变化的重要载体。

1.2 系统定位与拆解范围

僵尸系统向外提供两类能力：**持续的资源与物品生产**，以及**可配置、可调动的战斗队伍**。其内部以“可改造的个体”为基础，个人经验、已选技能和装备决定具体可用能力，岗位及编组决定当前用途，数量管理约束整体规模。

尸体加工、制作、信仰、战斗和剧情各有自己的规则与目标，本案仅展开它们与僵尸系统相互影响的部分。具体范围如下：

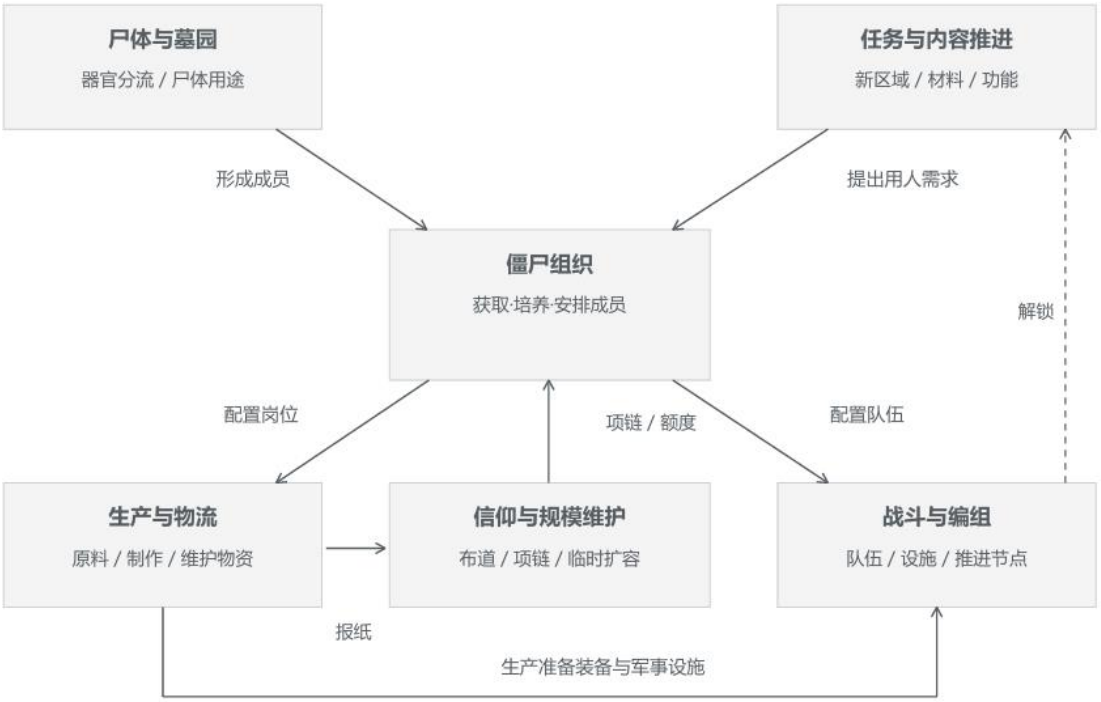
对象	本文展开	仅保留接口
僵尸个体	获取、属性、经验、技能、装备	不穷举全部技能数值
生产体系	岗位分工、物流、自动化差异	不拆全部配方与玩家技能
战斗	编队、调动、培养和损失	不展开完整关卡与敌人平衡
外部系统	尸体、信仰、扩容、进程关联	不展开墓园及交易经济全貌

1.3 为何拆“僵尸系统”

守墓人 1 的僵尸内容主要承担劳动替代的作用，帮助玩家减少重复性采集、加工与搬运。作为对照，本案更关注守墓人 2 如何在这一用途之上，将人员培养、生产组织、战斗使用与数量管理连接起来。

在守墓人 2 之中，僵尸是主要经营活动之间联系最紧密的对象。尸体加工影响僵尸能培养成什么样的人才，岗位与战斗提出人才需求，生产成果又用于墓园、小镇及后续任务。各系统

并非都以僵尸为最终目标，而是**通过僵尸取得实现各自目标的能力**，同时继续为僵尸的获取、培养与分配提出要求。



不过，“核心”并不是指僵尸使用频繁，而是在于**主要活动会通过它改变其他活动的条件**：器官处理影响技能容量，生产岗位同时培养人员，生产物资支撑战斗，部分关键战斗推进功能与区域解锁，规模扩张又把经营需求带回生产段。

因此，本案的拆解重点是追踪这些联系：一个系统的规则如何改变另一个系统中的选择，以及这些选择为何能持续推动玩家参与。僵尸系统的核心地位，需要由这些具体关系说明，而不是由出现频率或覆盖玩法的数量说明。

二、核心循环与玩法

2.1 各阶段的核心循环

在以模拟经营为主要玩法的守墓人 2 中，僵尸系统并非只是“多复活、多生产”的增量循环。任务、制作与战斗推进会提出**新的需求**，进而要求新的材料链、更多同时在岗的僵尸、更高能力的成员或专门队伍。玩家需要判断当前缺口，再回到获取、改造、培养或分配中的对应环节。



2.2 僵尸系统主要玩法

本次体验步入后期、僵尸数量达到 60 只时，仍有饮食收取等用途未固定安排人手，部分基础材料也由玩家手动补充。这并不只是当前任务要求的人数不足：在满足必须岗位后，我仍希望让更多工作脱离手工处理，或者同时维持更多种类的生产。数量需求由此从“完成眼前任务”延伸到**“建立更完整的经营安排”**。

这类扩员并不总是任务直接要求的。玩家在使用既有生产成果后，能够看到仍需亲自补充的环节，便会主动把这些环节作为下一次改进目标。便利已经发生过一次，玩家也就更容易理解继续投入能换来什么。

其次，僵尸不只是“缺少高级人才”：一个无门槛但需持续驻岗的位置，同样占用一个僵尸；战斗队伍、跨区运输和维护生产也需要从现有人手中分配。

玩家由此经历三种主要决策中心：前期选择先解除哪项重复劳动；中期解决资格、经验与链路配套；后期协调多种用途及维护周期。早期问题解决后，新内容把组织范围扩大，已掌握的规则仍被用于新的需求组合。

三、僵尸系统各子系统拆解



图 1　僵尸系统的功能构成。以同一批僵尸为中心，归纳获取、养成、生产、物流、战斗与规模管理六个方面。分支表示功能归属，具体的资源传递与需求回流在后文关系图中展开。

3.1 获取与生产/加工

3.1.1 拆解结构和规则详情

1.僵尸的获取

僵尸的初次获取来自剧情任务：清理房屋地窖的阻挡通道后，玩家会遇到相关 NPC，完成其任务**获得 3 只僵尸**，并接触后续复活玩法。此后，持续扩充人手主要依靠尸体加工与复活。

停尸间会**按固定周期自动接收尸体**，不需要玩家逐次支付资源。完成相关主线任务后，可以**调整每周期送达的尸体数量档位**。这个设置改变的是供应量，不能据此理解为玩家能够随时取得尸体。



图 2　尸体接收与处理场所。右侧停尸台放置待处理尸体；玩家搬起尸体后，再转移到对应工作台进行加工。

尸体将会摆放在玩家制作的停尸台上，玩家可以使用交互键来拿起尸体，并放置到尸检台、重生台、防腐台等。

将尸体放入尸检台后，将会显示加工界面。



图 3　尸检台的部位分类。右上“身体部位”为六个关键部位；右下“其他”为其余可处理部位。左侧尸体图标下显示当前红、白头骨总数。

尸检台将尸体分为“身体部位”与“其他”两组。玩家可以拆取部位，身体部位也可以替换；不同部位会影响尸体的红、白头骨构成。血液、脂肪等次要部位可以取出作材料，但**不能像身体部位一样重新装回**。

尸体需要保留 **6 个身体部位**才能复活。身体部位分为铜星、银星、金星，更高品质可以提供更多红头骨或白头骨，但同品质也有不同构成：有的偏红，有的偏白，也有两者复合。因此，**品质不能直接等同于适合复活**；玩家仍需要根据用途选择具体部位。此处以金星皮肤为例：



图 4　同为金星的皮肤，头骨构成不同。比较两张提示框的“头骨”一行：左图为 1 红、3 白，右图为 3 红。底部选中格均带金星，说明品质相同不代表红白构成相同。

2.僵尸的生产

玩家自行生产僵尸，需要在复活室使用复活台：



图 5　复活室的设施布局。房间两侧为复活台，中央下方为启动装置；尸体与材料先在各复活台准备，再由装置统一启动。

在当天处于诅咒日时  ，玩家可以通过将尸体放置到复活室的复活台中（玩家最多可制作 4 台），并准备好相应的材料，即可在中心的装置互动复活僵尸。
复活仅能在诅咒日进行，四座复活台全部准备后可一次复活四只。本次游玩采用集中准备、统一启动的方式。

僵尸的复活具有条件：



图 6　复活台的准备界面。左侧“身体部位”显示尸体器官；右下两个材料格分别为项圈与复活液，下方为“准备”按钮。

复活台需要完整尸体、适配的僵尸项圈与复活液。项圈的制作涉及金属材料与信仰，复活液则来自炼金相关准备。项圈不是增加红头骨的物品，而是**限制可适配的红头骨数量**：

青铜僵尸项圈：适配 **0～5 红头骨**，制作消耗青铜、特殊材料与信仰。

黄金僵尸项圈：适配 **0～10 红头骨**，制作消耗黄金、特殊材料与信仰。

钢制僵尸项圈：适配 **0～99 红头骨**，制作消耗钢、特殊材料与信仰。



图 7　三档项圈的适配范围。从左至右读取提示框的“红色头骨”一行：0－5、0－10、0－99；各框下部同时列出对应制作材料与需求数量。

若尸体的红头骨数量超过项圈适配上限，**该档项圈便无法装备**。玩家因此需要在加工尸体时同步考虑项圈的制作条件；完整器官、适配项圈与复活液准备好后，还需要等待诅咒日启动。

3.1.2 加工僵尸玩法

由上述规则可以发现：红头骨越多，僵尸能够容纳的技能越多，后续培养空间也越大。但红头骨不会直接替代经验、技能和工具。更高容量的僵尸还意味着更高的准备要求，例如需要更高档项圈与相应金属材料。玩家追求的因此不是单纯的红头骨总数，而是**能够支持目标岗位的培养空间**。

所以，提高红头骨是加工高规格僵尸的主要目标，但不是每次加工都要做的事。搬运、快递、发电等岗位不要求工作属性，普通僵尸便能承担。此时，玩家反而可能换入较低规格的器官，

将红头骨控制在低档项圈的范围内，减少准备成本。**玩家从“加工”变为了“‘减’工”**，同一套器官替换规则因岗位不同而产生相反的使用目的。



图 8　器官配置与尸体总属性。左侧尸体图标下显示 11 红、12 白；右上六个身体部位带有不同品质标识。加工结果应结合总头骨数与具体器官配置判断。

由此，同一具尸体不是按单一总分决定去留。玩家需要判断复活、安葬、拆取器官或火化的价值。白头骨不直接提高僵尸的工作能力，但高白器官可以留给墓园安葬；把它留在工作僵尸上，**损失的是另一种用途**。低品质器官则可能用于控制红头骨、适配项圈。因此，高低品质都能进入库存，并在不同目标下被重新选择。

在后期，玩家甚至可以结合炼金玩法，自行制作高质量器官以及防腐剂来增加红头骨数量。



图 9　同一加工界面下的两种尸体配置。左图总属性为 36 红、0 白，右图为 0 红、36 白；两图右侧均显示六个金星身体部位，“其他”栏则有不同药剂配置。对照左侧总属性与右侧部位，可看到加工结果随用途而不同，不能只按器官星级判断价值。

复活后的僵尸仍可更换器官、项圈和其他装备，已有经验不会因为换岗而清除。早期成员积累经验后，可以通过提高红头骨容量继续学习；高红头骨的新尸体却不会自动获得这些积累。所以，**玩家有理由持续改造旧成员**，而不是每次都用新尸体替换。降低容量至已学技能数以下时，技能保留规则尚未实测。

3.1.3 尸体的加工与复活循环

在不同阶段，岗位对人数和能力的要求会改变。缺少搬运或发电人手时，玩家可以优先制作低规格僵尸；需要较深技能路径时，则要收集高红器官、准备更高档项圈。**岗位需求先提出加工目标**，器官与材料条件再决定玩家采用哪一种做法，尸体加工因此始终与实际经营相连。

复活后仍可更换器官，又让这个循环**能够返回已经培养过的成员**。新的生产需求不一定意味着再做一只僵尸，也可能意味着为旧成员增加容量、重新安排用途。持续的尸体供应为这些选择提供材料，而玩家真正需要判断的，是这次加工能解决哪一项经营问题。

3.2 僵尸养成系统

3.2.1 拆解结构和规则详情

1.僵尸的属性与技能容量

在完成尸体加工与复活后，僵尸并不会因为红头骨数量较高，就直接获得相应的工作能力。**红头骨决定的是可学习的技能数量**，而具体能够完成哪些工作，还需要通过技能学习与装备配置实现。

僵尸的特技分为五个页面，**各页面共享红头骨提供的技能容量**。每学习一个技能，占用一点容量。因此，一个拥有 10 个红头骨的僵尸，可以将容量集中用于一个方向，也可以分配到多个页面，学习不同用途的技能。



图 10　技能容量、经验与前置路径。上方“特技 6/10”为已用容量/总容量；左上绿色经验为 2464。下方节点间的黄色连线表示学习路径，节点旁数字表示经验需求。

如图，这只僵尸拥有 10 个红头骨，已学习 6 个技能，界面显示为“特技 6/10”。这里的 6 代表已占用的技能容量，不代表等级，也不代表只剩 6 点经验。

技能通过连线形成前置关系，玩家**需要先点亮相连的上一级技能**，才能继续学习后续节点。**已学习的技能无法取消**，所以选择一个较深层的技能时，不仅要考虑这个技能本身，还需要为前置路径预留容量。

2.经验获取与技能学习

技能学习除了占用容量，还需要消耗对应的经验点。僵尸通过实际工作积累经验，不同工作提供不同颜色的经验：

种植、农产品相关工作提供绿色经验；锻造、铁器、木材加工及大型采集等工作提供红色经验；印刷、知识相关工作提供蓝色经验。战斗胜利后，参战僵尸也会分别获得红色经验。**搬运与快递则不提供经验**。

经验由每只僵尸独立保存，更换岗位、工具和项圈不会把经验转给其他成员；复活后的器官改造也不要求重新积累经验。已经学会的技能无法主动取消，培养路径需要提前考虑。

图中的种植技能树可以看到 100、200、500 等不同经验需求，而该僵尸当前拥有 2464 点绿色经验。这说明技能学习同时受到两种限制：**经验决定能否支付学习成本，红头骨决定能否继续容纳技能**。经验充足不能突破容量，容量充足也不能跳过经验与前置要求。

3.技能方向与效果类型

僵尸的特技分为五个页面，界面以图标区分，没有单独显示页面名称。按照主要用途，可以划分为制作、锻造、种植、知识和炼金五个方向：

方向	主要对应内容
制作	木材、加工
锻造	金属、熔炼
种植	采集、种植、酿酒
知识	纸业、印刷
炼金	炼金、饰品制作

这些方向说明了技能主要服务哪些工作，但不同技能提供的收益并不相同。即便都占用一点红头骨容量，玩家获得的也可能是工作属性、额外产物、新的制作能力，或特定环境下的效率。

基础属性提升。部分技能直接增加对应精通，不附带特定产品的工作条件。例如图中的“增加精通：＋2”，需要 500 点红色经验。这类技能提高成员的基础工作能力，与“加工钢时＋6”等条件技能共同构成属性配置。玩家需要结合目标工作，判断应该提高基础属性，还是选择针对性更强的条件加成。



图 11　基础精通提升。黄色选中框对应 500 红色经验的节点；提示框写明“增加精通：＋2”，展示直接增加工作属性的技能。

条件属性加成。例如“铁匠大师”，学习需要 500 点红色经验，效果为加工钢时增加 6 点锻造属性。这个加成具有明确的工作条件，不能当作所有锻造任务都能享受的常驻提升。玩家需要根据实际安排的产品判断收益。



图 12　带工作条件的属性加成。提示框中“加工钢时＋6”是生效条件与收益；下方黄色选中节点的学习成本为 500 红色经验。

额外资源产出。例如“喜鹊之眼”，学习需要 500 点红色经验，使僵尸在矿洞工作时还能获得宝石。它改变的不只是采矿快慢，而是同一项工作能够带回哪些资源。原本用于基础供料的岗位，由此增加了额外的产出价值。



图 13　改变采集产出的技能。“喜鹊之眼”提示框写明在矿洞发现宝石；左下黄色选中节点标注 500 红色经验。看点是新增产物，而非单纯加快采集。

制作能力解锁。例如“亡灵造墓者”，学习需要 200 点红色经验，使僵尸能够制作墓碑和墓地栅栏。这个技能将僵尸养成与墓园建设直接联系起来：玩家若希望把墓园相关制作交给僵尸，就需要为成员配置对应技能，而不只是提高通用属性。

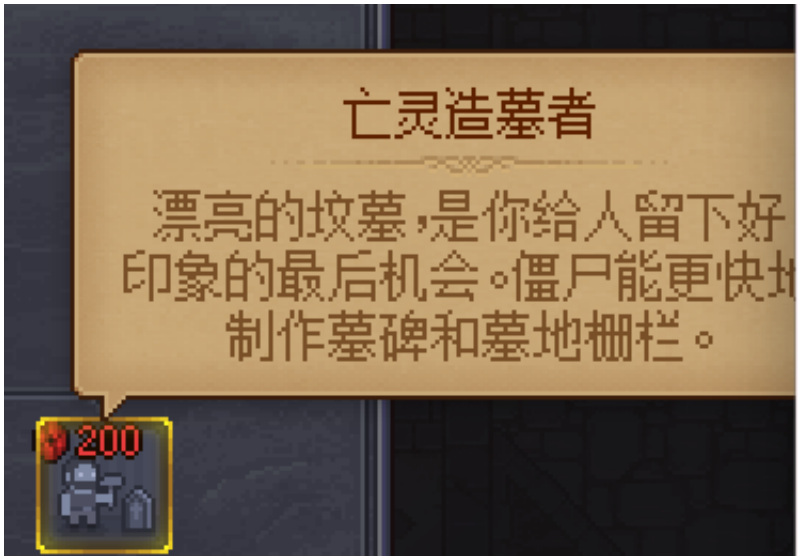


图 14　解锁制作范围的技能。“亡灵造墓者”提示框列出墓碑与墓地栅栏；左下选中节点标注 200 红色经验。此处展示的是制作能力解锁。

工作环境收益。例如“工厂作业员”，学习需要 500 点红色经验，在流水线生产环境中提高工作效率。它的价值需要通过实际岗位兑现，因此不能脱离生产方式，单独根据技能是否已经点亮评价成员。

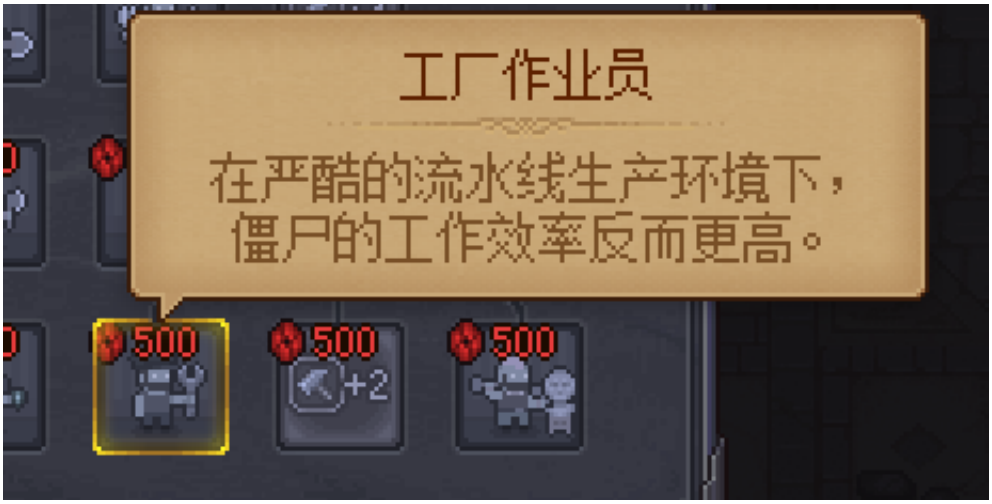


图 15　依赖工作环境的效率收益。“工厂作业员”提示框将收益限定在流水线生产环境；下方选中节点标注 500 红色经验。

上述经验数值为截图中单个节点显示的学习成本；若尚未学习前置技能，抵达该节点还需要额外投入经验与容量。

不同技能还通过前置连线形成路径。即使经验与剩余红头骨容量足够，未学习相连的上一级技能，也不能直接取得后续节点。

因此，一个目标技能的实际投入，不只是它自身显示的经验成本和一点容量，**还包括尚未学习的前置节点**。玩家选择的不是互相独立的单个效果，而是一条需要逐步投入的培养路径。前置技能既提供沿途成长，也占用容量，使深入某个方向与跨方向学习形成取舍。

4.技能与工具共同形成岗位能力

工具和技能共同决定僵尸的实际工作能力。例如种植需要持有铲子，工具提供的属性计入常驻面板；特定工作条件下的技能加成，则需要结合当前任务计算。

但“能力足够”也不是养成的全部目标。玩家还需要判断是否值得获得额外产物、是否需要开放某项制作，以及是否准备长期让这个成员在对应环境工作。同样的技能容量，分配方式不同，就会形成用途不同的僵尸。

3.2.2 僵尸养成对玩法的驱动

僵尸养成让“获得僵尸”与“获得合用的僵尸”形成区别。复活解决人手问题，但当玩家希望把某项工作交出去时，仍然要面对岗位资格。例如墓碑与墓地栅栏需要“亡灵造墓者”，一些作物及其高级品质又要求足够的工作属性。**目标岗位由此成为培养的理由**，而不是先把技能学满，再去寻找用途。

工作已经能够完成后，培养仍可以继续。“喜鹊之眼”使采矿额外提供宝石，“工厂作业员”则适合持续运行的流水线。前一种培养解决“能否接手”，后一种培养改善“接手后能带回什么”。区别在于玩家对同一岗位的要求发生了变化，而不只是技能数变多。

但这些效果要共用有限的容量，深入节点还会占用前置技能。玩家准备长期加工钢时，条件加成具有明确用途；让成员经常换岗时，更广的能力覆盖可能更方便。技能不可主动取消，

使这次选择还会影响之后可学的内容。因此，培养乐趣来自**为具体用途作出配置，并在实际工作中看到回报**，而不是没有代价地收集所有加成。

经验需要成员通过自身劳作或参战取得，不能从其他成员处转移。大型采集需要工具、没有精通门槛，还能提供红色经验，因而**既是生产岗位，也是新成员的培养入口**。与此相对，搬运可以立即缓解供料问题，却不提供经验。安排新人去哪里，便同时是在选择当前缺口与之后的培养进度。

在实际游玩中，我会先让新来的僵尸挖矿，积累经验后再调往目标工作。这并不是脱离经营的练级：培养期间仍有材料产出，结束后又能取得合用的人才。玩家能够看到一次人员安排带来的前后变化，因而愿意继续培养，而不只是在技能界面中支付资源。

3.2.3 养成系统与各系统循环

养成把尸体加工提供的“容量”转化为岗位能够使用的“能力”。岗位先提出技能要求，前置路径决定所需容量，容量不足时，玩家便回到器官加工并检查项圈是否适配。加工与养成不是先后完成便结束的两道手续：**新的岗位目标会重新决定旧成员需要怎样的身体条件**。

这一培养目标还要通过实际工作完成。由于经验不共享，玩家不能仅靠某只成熟僵尸持续生产，就让所有新人同时成长；必须把有经验产出的岗位分配给需要培养的成员。工作产生经验，经验换取技能，技能又改变下一次工作的能力与产出，**养成由此进入生产调度**。

培养结果最终又回到不同玩法。“亡灵造墓者”把成员能力用于墓园建设，“喜鹊之眼”改变矿洞产物，流水线技能改善自动化生产。战斗胜利提供红色经验后，参战成员也可以沿自己的使用过程继续成长。劳工与士兵不是来源不同的两类角色，而是同一套个体基础在长期使用中形成了不同分工。

因此，**养成的持续动力来自经营目标的变化**。玩家并不是为了孤立的等级而工作，而是为了接手下一种生产、改善现有供给或组建队伍而培养成员。培养后的成果能够被这些活动使用，新的要求又让玩家返回加工与岗位安排，形成可以反复作用于同一成员的循环。

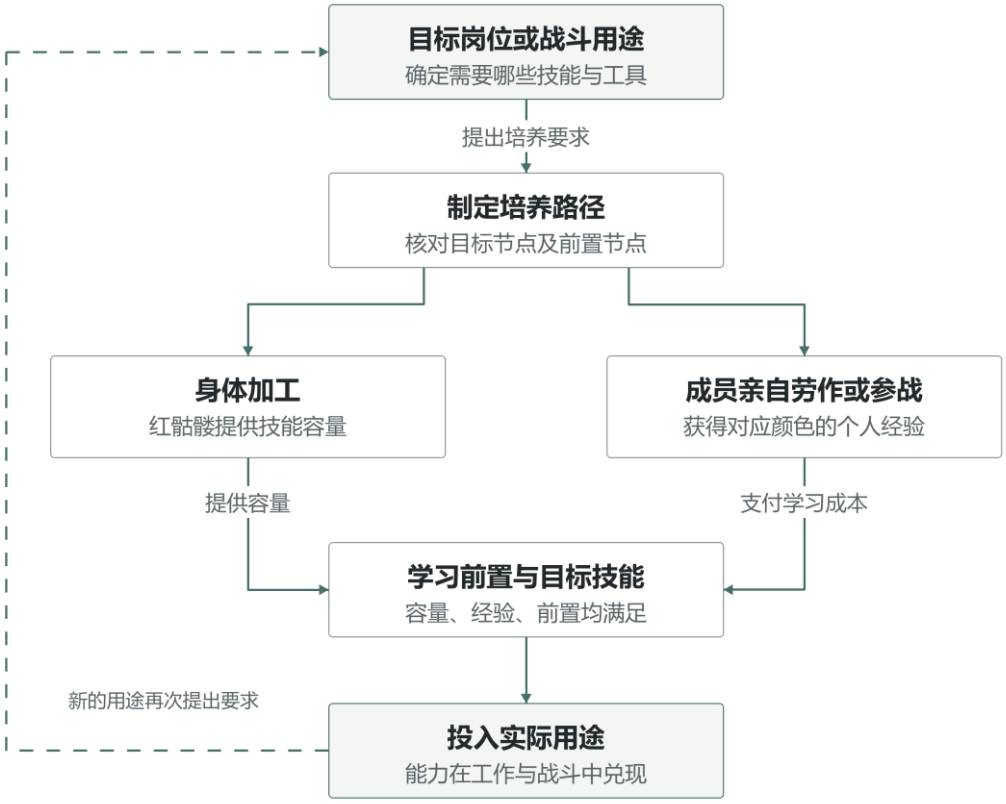


图 16　加工、培养与使用的反馈循环。身体加工决定技能容量，成员自身积累的经验支持技能学习，两者不能互相替代。培养结果投入生产与战斗后，新的经营要求又推动下一次加工和岗位安排。

3.3 僵尸生产/制作系统

3.3.1 拆解结构和规则详情

1.工作设施与人员安排

僵尸的生产需要依托对应设施。玩家建造工作站后，将僵尸搬到工作位置，并准备该工作所需的工具、材料与任务，即可让其执行。

但是，**能够放入岗位，不代表能够完成该岗位的所有工作**。部分产品、作物及其高级品质具有属性要求，僵尸必须通过技能和工具达到条件，才能执行指定任务。例如农田需要持有铲子，也需要满足目标作物的能力要求。

因此，同一个设施可以对僵尸提出不同要求。玩家不只是安排“有人工作”，还需要根据准备生产的内容，判断这个成员是否合用。

2.不同工作的需求形式

普通制作由玩家指定生产数量。僵尸按照需求加工，并非放入设施后就会无限制作同一种物品。



图 17　岗位上的生产需求提示。画面上部悬浮框以纸张产品图标与数字 90 呈现当前需求；下方工作台和在岗僵尸对应实际执行位置。

岗位将产品与数量直接显示在场景中，便于玩家查看当前执行内容。数量需求完成后，是否继续制作仍取决于玩家安排；它与下面的农田循环不同。

农田与普通制作不同。玩家按行指定种植内容，区域箱子内准备种子，由合格且持有铲子的僵尸进行种植。**作物成熟后自动收获，再继续播种**，形成重复的种植过程。

大型采集则持续提供对应的基础资源，包括木材、石材、矿物、沙子、粘土等。这些岗位需要对应工具，但**没有精通门槛**：每次完成采集，还会给予执行成员红色经验。

所以，不同工作分别对应指定数量的加工、持续重复的种植和基础资源采集，不能全部归为同一种任务形式。

3.工作进度与效率

僵尸工作时通过进度条和进度格表现执行过程。**一次进度条完成，会推进一定数量的格子**；达到工作要求的总格数，才完成对应任务。



图 18　工作进度格。两只僵尸头顶的横条由绿色已完成格与深色未完成格组成；本图展示任务进度，不单独用于判断两者的效率差。

精通既影响一轮进度条的填充速度，也会在达到相应阈值时，提高一轮贡献的进度格数。因此，提高精通不只是让同一个动作快一些，还可能**减少完成任务所需的轮数**。

与此同时，能力提高不能代替物料和配套。**普通生产僵尸固定在岗位，无法自行取料或将成品送入箱子**，需要搬运工承担这些工作。原料、存储空间或工作资格不满足时，任务无法正常执行，并会出现禁止提示。相关运输分工将在物流系统中展开。

4.僵尸专用的自动化生产

除了接管普通工作，僵尸还能够操作玩家无法直接使用的自动化设施。此类设施通过自动输入和输出衔接加工，例如利用传送带输送物料。



图 19　自动化设施与物料连接。沿画面横向观察：上部输送路径承载不同物料，下部为一列加工设施。图中看点是物料连接与工位组合，而非独立工作台。

图中多个加工设施与物料输送相连接，生产不再只表现为一个成员在一张工作台前完成制作，而是由多个环节共同处理资源。玩家需要关注输入材料、加工内容和后续用途，安排人员使设施实际运行。

部分后期基础材料只能通过僵尸自动化生产获得，因此，这类设施不仅是普通制作的便捷替代，也决定玩家能否完成之后的材料需求。

3.3.2 僵尸如何代替玩家生产

玩家亲自制作时，取料、制作和收取可以由同一个角色连续处理，但会占用操作、体力和时间。部分设施即使提前设置了较大的生产数量，也会在等待收取时停下。因此，“已经安排生产”与“能够离开设施处理其他事情”并不是一回事。

例如在本次使用的熔炉中，安排制作 30 个玻璃后，**每批产出 4 个便会停下**，玩家需要交互收取才会继续。提出总需求并没有解除后续操作，玩家仍需反复返回同一设施。

给这座熔炉安排合格的生产僵尸，再配合搬运工和有原料、空位的箱子，才能将供料、制作与收取接续起来。被解除的不是某一个点击，而是**玩家反复到场的要求**。只要材料、存储和工作条件仍满足，玩家离开或睡觉期间也能继续完成这项需求。

但**持续工作不等于单件更快**。在实际游玩中，部分工具由玩家亲自制作反而更快，所以少量、临时急需的材料仍可能由我手工补充。判断是否交给僵尸，需要结合需求持续多久、是否反复消耗，以及自己能否利用腾出的时间推进其他事情。

这让两种制作方式能够长期并存：手工处理眼前的短缺，僵尸承担反复发生的需求。随着生产范围扩大，玩家获得的回报是**更多事情能够同时进行**，而不是所有工作都被换成更高的单件速度。

另一方面，僵尸岗位有分工，接替玩家的一整段劳动可能需要多只成员。制作成员不能顺带取料和送货，新增工作台也可能增加搬运压力。所以，玩家虽然减少了亲自执行，却要负责把原本由自己连续完成的行动安排给不同岗位。

僵尸生产由此把重复劳动转化为组织工作。玩家准备好配套后，可以把注意力移向任务、建设或战斗；新的需求到来时，再回来调整生产。**安排产生了可使用的空闲时间**，这才是持续扩建生产的直接动力。

3.3.3 生产/制作系统如何改变玩法

生产方式的变化还会影响材料投入，而不仅是操作次数。以建筑材料为例，玩家端需要把石材制成石块、抛光，再与石材加工成复合石材；自动化端可以用 2 块石材直接制作复合石材。最后一步的配方也不同：

生产方式	每份建筑材料的最终投入	产出
玩家制作	1 份复合石材＋3 块砖	1 份建筑材料
自动化制作	1 份复合石材＋1 块砖	1 份建筑材料

在最终合成这一步，**自动化每份建筑材料少用 2 块砖**；复合石材的加工路线也更短，自动化端的砖块烧制也更快。随着建筑材料反复消耗，这些差异会持续发挥作用。其中，配方直接减少的是原料需求，最终能持续产出多少，还取决于上游供料、工作效率与运输配套。

要取得这些回报，玩家需要先投入设施、成员与物流。因此，准备少量材料时，手工可能更直接；当小镇修复与建设持续提出同类需求时，长期生产才更容易体现价值。配方差异使玩家主动考虑转换生产方式，而不是仅因任务提示才去建设设施。

供给建立后，它还会服务之后的目标。印刷可以为下一轮扩容准备报纸，金属加工可以为工具、装备和设施提前积累材料。玩家不必每次接到需求才从采集开始，而可以在推进其他玩法时持续准备。生产带来的掌控感，也就来自**“我之前的安排正在支撑现在的行动”**。

到了部分后期材料，手工路线不再能够完成全部基础加工，僵尸自动化便**从一种选择变为推进条件**。新配方要求的不只是凑齐材料，还可能要求建设新设施、培养合格成员并接通输入输出。玩家为了取得产物，会再次回到获取、养成与物流，而这些投入又共同形成新的生产能力。

但这种要求也有边界。如果新的材料链让玩家获得不同用途、明显便利或可见的建设成果，补齐岗位就有新的意义；如果只是不断增加相同产物的需求量，玩家所做的便更接近重复扩建。自动化能减少单项劳动，却不保证总体准备负担始终下降。

所以，生产系统的变化不能只归结为产量增加。它让玩家用一次设施和人员安排，**支持多个后续目标**；其他系统又通过新的材料要求推动生产扩展。能否让这份投入持续换来新的经营成果，决定了这种循环是逐步展开的建设，还是越来越长的准备工作。

3.4 僵尸物流系统

3.4.1 拆解结构和规则详情

1.区域内的搬运

普通生产僵尸固定在工作岗位，不能自行取原料或将成品送入箱子。这部分工作需要由搬运工完成。

玩家建造搬运工作站并放入僵尸后，该成员会服务整个区域，负责生产所需的取料与成品入箱。**一个搬运工可以服务多个岗位**，并非每个生产设施必须对应一个搬运工。随着工作数量增加，玩家也可以建造多个搬运站、安排更多成员来提高运输速度。

搬运岗位**没有属性与工具要求，也不会提供工作经验**。因此，玩家需要的是可用人手，而不是特定技能培养。箱子则同时承担材料储存和生产缓冲：既需要有可取用的原料，也需要有空间接收产物。

2.跨区域的快递

采集资源分布在不同地点，区域内完成收集，并不代表这些资源已经能够用于地窖生产。跨区域输送由快递站承担：玩家建造快递站并放入僵尸，将采集资源送往地窖集中仓库。

快递与搬运同样没有属性和工具要求，也不提供经验，但**两者服务的范围不同**。搬运处理区域内岗位与容器之间的运输，快递则连接外部采集区与集中仓库，不能将其视为同一个岗位。

不同采集区的设施配置也不完全一致：

采集区域	采集端配置	已确认的物流配套
沙子、粘土	各可建造 1 个采集工作站	容器、快递站
石材、大理石	各可安排 2 只采集僵尸	搬运站、容器、快递站
矿道	2 个工作站	1 个快递站
伐木站	2 个伐木工作站	2 个快递站

这些大型工作站会随主线、玩家技能或地窖通道清理逐步开放。新区域解锁后，玩家还需要建设设施、准备采集工具并配置人员，才能将地点本身转变为稳定的资源来源。



图 20　采集区域中的生产与物流配套。上部两侧木架为采集岗位，可见产品图标与进度格；下部地面配置箱子及运输相关设施，采集产物需要继续进入收集和输送环节。

石材、大理石区域将采集岗位与地面的存储、运输配套放在一起。玩家需要分别安排这两部分，才能使当地采集持续接入地窖的材料使用。

3.自动化设施的物料输送

自动化设施可以通过传送带等方式完成输入与输出。这与普通工作台依靠搬运工取料、收取产物不同，不能将全部生产都套用同一套运输方式。

因此，玩家组织生产时，需要区分三种联系：区域内由搬运工连接岗位与容器，跨区域由快递站连接资源来源与集中仓库，自动化设备之间则通过其输送结构衔接加工。它们分别解决不同距离和生产形式下的物料流动。

3.4.2 物流系统与自动化

采集与制作岗位同时存在，并不意味着它们已经自动连接。资源还留在采集区时，地窖中的工作台依然可能缺料；成品等待收取时，制作也可能停下。物流要处理的是**资源所处的位置与可用状态**，让前一项工作的产物能够真正进入后一项工作。

以需要区域搬运的外部采集点为例，资源进入后续制作要经过以下过程：

采集成员产出资源 → 区域搬运与容器收集 → 快递输送 → 地窖集中仓库 → 后续加工。

这条过程接通后，玩家才能离开资源点处理其他事情。单独增加采集成员，只能解决采集动作；没有收集、存储与跨区输送，玩家仍然要往返接手。物流因此不是产量增加后的附带便利，而是自动生产脱离玩家到场的必要配套。

区域搬运还有共享的特点：一个成员能够服务多个岗位，新建工作台不一定要同步增加一名搬运工。但**多个岗位也会争用同一份运输能力**。提高加工速度后，如果产物更快堆在工位、原料仍未及时送达，最终入库便不会按同样幅度增加。

玩家因而需要根据停顿的位置判断缺口。原料是否已到区域内、箱子是否有空位、生产成员是否合格、搬运是否及时，分别对应不同处理。若缺的是供料与收取，仅提高制作成员的属性仍不能接通流程；**提高生产精通与增加运输人手不能相互替代**。

这也给前文的“‘减’工”提供了持续用途。搬运与快递没有属性门槛、不提供经验，用低规格成员即可承担，已经培养的成员则可以留给有能力要求的岗位。高红头骨不是所有工作的共同答案，同样一份数量额度也不必投入相同的改造成本。

不过，低规格并不等于低作用。一名搬运工可能连接多个岗位，缺少它会使多处生产无法接续。玩家判断僵尸价值时，需要**把成员放回具体分工中**，而不是只按头骨或技能数量排序。

3.4.3 物流系统如何改变经营方式

在玩家手工劳动时，资源点、工作台与仓库之间的联系由玩家自己完成。引入僵尸后，这些位置并没有消失，而是分别需要采集、制作、搬运与快递成员。玩家不再亲自跑完每一段路，却要决定哪些地点应当连接、由哪些成员维持。

因此，主线或技能开放一个新资源点，也会提出一组新的经营要求：建设岗位、准备工具、安排采集，再补足相应运输。完成后，地窖能够持续取得新的材料；这些材料又支持原本无法推进的制作与建设。区域解锁的回报并非只在地图上多一个地点，而是进入已有生产体系后，**改变玩家接下来能够做的事情**。

这条联系还会推动僵尸获取。新采集点的快递需要专门人手，原有搬运成员又不能随意撤离，玩家便要在临时调配与继续扩员之间选择。物流没有复杂的操作指令，却能通过持续驻岗的要求，把地图发展与人数需求连接起来。

前期这种选择更明显。把新人放到搬运站，可以立刻减少生产中断，但它不会由此积累经验；先去采集培养，则需要暂时由其他成员或玩家补足运输。后期人员较充足时，可以保留固定运输成员，把培养岗位留给新人。这不是新增一套养成规则，而是原有经验归属与物流分工共同改变了人员安排。

物流带来的经营乐趣，是把分散地点组织成可以持续使用的供给网络。玩家补齐一个缺失岗位后，能够看到多处工作重新接续，并把原本用于往返的时间用于其他目标。其价值在于**使已有生产成果真正可用**，而不在于要求玩家关注每一次搬运。

3.5 僵尸战斗系统

3.5.1 拆解结构和规则详情

1.兵营与队伍配置

玩家将僵尸放入兵营，即可将其加入队伍。**每支队伍最多容纳 4 只僵尸**，可以混合配置近战与远程，也可以全部使用同一种作战类型。玩家前往特定战斗区域后，再根据该场战斗的条件选派队伍。

僵尸使用矛进行近战，使用弓进行远程攻击，防具与技能则进一步影响其生命、防御、攻击等表现。技能中也有强化弓、矛的内容，因此战斗能力同样需要通过装备与培养形成，而非复活后直接获得。

在 1.0.10 版本中，**武器与工具具有独立栏位**。僵尸不需要为了持有武器而先卸下工作工具，劳作与战斗之间的装备转换更加方便。但同一个成员进入战斗队伍后，仍然占用实际人手，不能同时承担原来的生产岗位。

2.参战条件与军事设施

战斗具有战力门槛，可选派队伍数量也受具体战斗与当前队伍条件限制。玩家自身参与战斗，僵尸装备、武器质量以及准备的军事设施共同影响战斗准备。



图 21　选派队伍与战斗准入信息。顶部显示“小队 0/2”和“防御力 6/38”；中部两支候选队伍各标注 16，下方“区域内的建筑物”显示 6。队伍选择与设施准备共同反映在本场战斗的准入界面中；这些数值属于该场战斗，不代表所有关卡的固定要求。

战前还需要在兵营制作所需武装，准备完成后才能投入战斗。兵营因此既用于组织队伍，也承接战前制作与物资准备。



图 22　兵营中的武装准备。画面中按组摆放武装制作位置，悬浮标识显示对应战力数值。武装需要先在兵营制作，不能仅把僵尸编入队伍就省略战前准备。

军事设施需要在战前制作并放入兵营。进入战斗后，玩家可以在基地处切换到俯视部署，在指定位置放置设施。主要设施包括：

设施	主要作用	与僵尸队伍的关系
弓箭塔等攻击设施	自动攻击敌人	与队伍共同承担防守
尖刺木桩	提供防御，并具有少量反伤	带有插旗点，队伍可在其后攻击
固定木桩	生命值更高，不提供反伤	带有插旗点，可配合队伍驻守
加固木桩	生命值更高	没有插旗点，不承担相同的驻队功能

因此，设施不只是增加战力的物品，也会改变实际防守方式。玩家既需要准备足够的装备与设施满足参战条件，也需要考虑设施和队伍在战场中的配合。

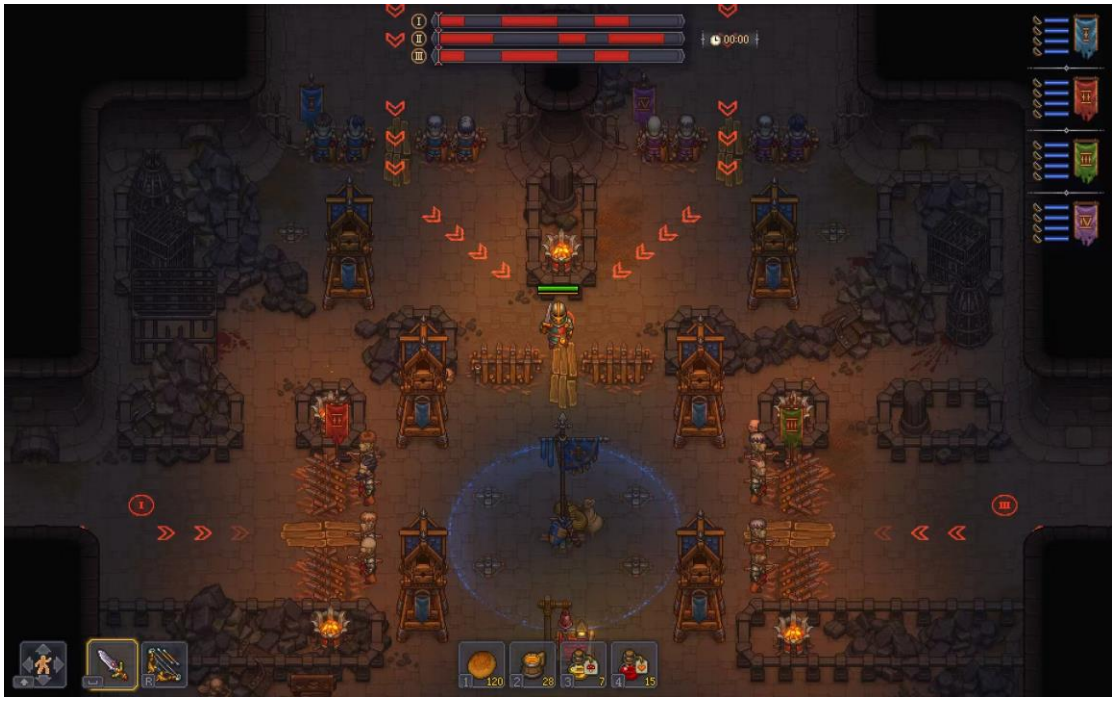


图 23　队伍驻守与军事设施的空间配合。下半部左右两侧可见Ⅱ、Ⅲ队旗及其附近成员，木桩与塔楼布置在通路周围；上部还有Ⅰ、Ⅳ队伍。对照右侧队伍状态栏，能看到人员并非集中在同一位置，而是配合设施分守不同方向。

3.队旗与队伍调度

玩家通过队旗控制队伍。**每支队伍对应一面旗帜**，玩家一次可以携带一面；持旗时，对应队伍跟随玩家，放入地图或防御设施的插旗点后，队伍就在对应位置驻守。持旗不影响玩家自身攻击。

这一操作以整支队伍为单位。玩家不需要逐个控制僵尸，而是通过移动、插旗与取旗，将队伍安排到不同位置。

队伍的位置并非战前一次确定后就不再变化。玩家可以根据敌人的进攻方向和当前目标，把原本驻守的队伍带往其他区域，再重新布置防守。

4.战斗目标与据点

一般战斗要求玩家在规定时间内守住基地，同时保证自身不死亡。**部分战斗还要求在结束时控制足够数量的旗帜点**，仅仅存活到时间结束并不代表胜利。

僵尸进入据点范围后，会逐步完成占领。部分据点与敌人刷新点相关，占领后能够关闭相应刷新来源；另一些据点只计入控制目标，不会停止敌人刷新。

敌人也能够重新占领据点，但实际压力与行进路线有关。位于敌人必经路线上的据点仍可能被夺回，而部分偏离敌人路线的据点，占领后不一定持续受到攻击。

因此，玩家需要区分据点的作用：它是结束时必须满足的数量要求，还是能够降低后续防守压力的关键位置。两者可能同时存在，但不能将所有旗帜点都理解为关闭刷新的开关。



图 24　据点位置、进攻路径与目标计数。左侧与上方庭院可见带红色范围圈的据点，地面橙色箭头标出进攻路径；顶部同时显示波次时间条、倒计时与 0/4 目标计数，右侧为已配置的队伍。玩家需要同时考虑目标位置和沿路防守，不能只关注剩余时间。

5.战后恢复、损失与奖励

战斗结束后，僵尸自动恢复，**不会因为一次失败而永久损失已经培养的成员**。军事设施受到伤害但未被摧毁时不消耗；**若被摧毁，则直接扣除**，需要重新投入材料制作。失败不会额外追加其他损失，但已被摧毁的设施仍然消耗。

战斗胜利后，**成员分别获得红色经验**。其他奖励包括交易或制作所需资源，其中部分可用于复活液制作；关键节点与部分高难战斗还会开放更多队伍、设施数量，以及相关区域和功能。

战斗结果因此既影响成员成长，也影响后续可以组织多大规模的队伍、进入哪些内容。

3.5.2 僵尸战斗影响游戏进程

僵尸战斗使用的是玩家自己复活、改造和培养过的成员，装备与军事设施也来自经营制作。进入兵营不是领取一套独立士兵，而是**改变现有人员的用途**。战斗准备因此会直接影响生产中的人手分配。

在前期人手不足时，我会将劳作僵尸换装参战，完成目标后再重新安排工作。增加一支队伍，就意味着要从其他岗位调人，或者继续复活。到了后期，我开始保留专门的战斗队伍，胜利提供的红色经验又支持其继续培养。分工由此从临时调用逐步稳定下来。

部分战斗还是任务、区域或功能的开放条件。玩家必须把已经积累的人员、装备与设施投入使用，才能取得后续发展机会；**单纯继续生产，并不能代替这一步**。战斗成功后开放的内容又会提出新的材料与人手需求，经营准备与进程推进相互接续。

失败时，已培养的僵尸能够恢复，玩家不必重做整批成员。但被摧毁的设施要重新制作，还可能导致战力不足、暂时无法再次开启战斗。**试错并未清空长期养成**，却会把一部分代价转回材料准备。玩家既要复盘部署，也可能需要回到生产补足损失。

所以，战斗与经营的联系不止是战前支付一份材料。它共同使用人员，消耗部分设施，并通过胜利改变后续内容。玩家的准备有了具体的检验场景，检验结果又继续作用于经营安排。

3.5.3 为何僵尸战斗是点睛之笔

生产中的僵尸主要按预先安排执行，玩家通过库存与产物看到培养结果；战斗则要求在过程中主动使用这批成员。带队移动、安排驻守与占领据点，让同样的养成成果成为可以现场调度的力量。若去掉这部分玩法，人员仍能通过劳动支持建设，但会少掉**在限时局势中被主动指挥、共同完成阶段挑战**的使用方式。

这也是战斗作为“点睛之笔”的原因：它没有另起一套与经营无关的积累，而是让已经准备好的成员、装备和设施，以不同于持续生产的方式产生回报。一场有明确目标和结束条件的胜利，也为较长的建设过程提供了阶段性的反馈。

在我的实际体验中，这种使用乐趣主要来自时间与位置，而不只是近远程队伍搭配。画面顶部提供敌人的刷新时间，不同方向的进攻压力并不始终相同，部分据点又能在占领后关闭对应的刷新来源。这些信息给玩家留下了主动改变局势的机会。

例如，A 方向暂时没有新敌人时，可以把兵力集中到 B 方向，先拿下能关闭刷新的据点，再调部分队伍回 A 防守。一次出击既占用了当前防守人手，**也可能减少之后需要防守的方向**。玩家必须判断离开多久、优先拿哪里，以及何时返回，而不是只等数值足够后正面推进。



图 25　实战中的据点争夺与局部压力。左侧蓝色队旗附近正在交战，上方庭院入口则聚集了另一批单位；顶部显示 02:51 与 2/4 目标计数。结合两个位置的兵力分布与顶部时间信息，可理解前文所述的调度取舍：出击占点时，仍需兼顾其他方向的防守压力。

队旗操作本身不复杂，但有限兵力、可见刷新时间与不同据点作用共同形成了行动顺序的选择。玩家用之前的经营积累执行自己的方案，又能从防守压力的变化看到方案是否有效，这使高难战斗具有区别于重复生产的参与感。

不过，**战力门槛只决定能否进入，并不保证稳定通关**。部分高难战斗即使超过门槛仍需积极调度；对于不熟悉这种操作的玩家，准备充分后依旧失败，容易使之前的投入显得没有回报。不能仅因为我能接受这类挑战，就认为其难度对所有模拟经营玩家都合适。

因此，战斗的价值不在于越难越好，而在于让**同一批僵尸除了替玩家工作，还能被玩家主动组织和使用**。它改变了活动节奏，又将胜利与成长、解锁和后续建设联系起来，所以能够丰富核心玩法，而非只是插入一段独立战斗。

3.6 僵尸规模管理系统

3.6.1 拆解结构和规则详情

1.僵尸数量与上限

僵尸的**基础数量上限为 10**。**所有已拥有的僵尸均计入数量**，不区分劳作、战斗或闲置。因此，将成员从生产岗位移到兵营，或暂时不安排工作，都不会减少数量占用。

这个上限**并不直接禁止玩家继续复活**。超过上限后，僵尸仍然可以工作和战斗，但**每周布道获得的信仰会减少**。它限制的是扩大规模后的收益，而不是僵尸本身的使用资格。

所以，玩家需要区分“还能不能增加僵尸”和“增加后是否会影响其他收益”。即使复活材料已经准备齐全，也不代表可以不考虑现有规模，持续增加成员。

2.临时扩容

完成相应主线任务后，玩家可以通过制作并使用相关物资，提高一段时间内的僵尸上限。扩容并非永久增加基础额度，效果结束后，需要重新满足使用条件。

前期的扩容物资需要消耗少量信仰，可以提供 1 周内增加 10 个上限的效果。在当前后期档位中，则需要 **100 份报纸**，提供 **5 周内增加 50 个上限**的效果。

本次存档使用的是低于最高级一档的扩容效果。最高等级为恐慌消减机Ⅴ，所提供的界面显示“降低 80 点、持续 5 周”，材料格为 100 份金星报纸；这一档位与前述当前存档的 50 额度分开记录。



图 26　最高等级扩容选项。下方选中Ⅴ档；上方提示框显示“降低 80 点、持续 5 周”，材料格显示金星报纸 100/100。此图用于说明最高档位，不替代当前存档的扩容案例。

项目	前期扩容案例	当前后期扩容案例
物资条件	制作相关道具，包含少量信仰投入	100 份报纸
临时增加上限	10	50
持续时间	1 周	5 周
与基础上限的关系	临时叠加在基础 10 之上	临时叠加在基础 10 之上

扩容只能在特定日期使用，并且**当前效果没有结束时，不能再次使用**。玩家无法在发现额度不足后随时叠加，也不能通过提前再次使用刷新期限。

3.数量与扩容信息

当前僵尸数量及上限可以在复活房间查看，扩容剩余时间则在 NPC 附近的告示牌处查看。超限后，屏幕顶部会显示对应的负面状态。



图 27　僵尸超限的负面状态图标。人数超限时，屏幕顶部显示此红色图标。它提示超限状态；人数、额度及扩容剩余时间仍需在对应界面查看。

这些信息分别对应三个问题：现在有多少成员、当前额度还能维持多久，以及是否已经受到惩罚。玩家安排下一次扩员或扩容时，需要将它们结合起来判断。

3.6.2 僵尸上限制约

数量上限的代价落在信仰，而不是僵尸的行动资格上。玩家同样具有技能成长：完成对应任务并支付所需信仰，取得经验，再积累为技能点。后期取得一个技能点需要更多经验。因此，信仰既影响项圈等物品制作，也影响玩家自身取得新能力的进度。

这使增加人手有了另一层判断。只看岗位，更多僵尸能够让更多工作同时进行；但若超过有效上限，每周信仰收入会减少，玩家成长也可能放缓。**扩员带来的局部便利，不一定等于整体发展更快**。上限通过另一种重要收益，为几乎可以持续取得的劳动力设置代价。

临时扩容又限制了即时修正。效果生效期间不能再次使用，玩家需要估计接下来一段时间的人数，而不是只看使用当天是否够用。升级到更高扩容档位，也不代表能立即替换正在生效的效果。

在我的中期体验中，曾因为没有找到上限的查看位置，误以为当前扩容已经足够。之后即使继续升级扩容装置，旧效果尚未结束，仍有约三周无法重新扩容。问题并不是没有制作更高档物资，而是没有分清已解锁档位与当前生效额度。

这说明规则中的长期规划与界面中的信息理解必须配合。数量、额度、期限与超限提示分散在不同位置，容易让玩家误判。**由误读产生的等待，并不会自动变成有趣的经营代价**：只有使用前能看清条件，玩家才是在为自己的扩员安排负责。

与此同时，**提高个体质量无法完全代替数量**。搬运、快递、发电需要实际驻岗的人手，生产与战斗也不能由同一成员同时承担。反过来，低规格成员虽然加工成本低，却仍占用一份额度。玩家既要决定某只僵尸值得投入多少培养，也要决定整个经营安排值得占用多少人数。

3.6.3 僵尸上限丰富系统

到后期，维持临时额度本身会成为生产目标。当前档位需要 100 份报纸换取 5 周内增加 50 上限的效果，报纸可以由玩家制作，也可以交给僵尸。为了持续使用更多人手，我已经需要安排专门的报纸生产。

于是，扩员不再只有复活这一笔准备。新增人员支持更多岗位，**一部分岗位又要产出维持扩容所需的物资**。玩家扩大经营范围后，还需要回头保障这一范围能够继续运行，循环可以概括为：

增加岗位与队伍需求 → 扩充僵尸 → 准备扩容物资 → 安排相关生产 → 维持有效上限。

扩容维护的是有效人数额度，而不是每只僵尸的行动资格。其作用是避免超限损害信仰收入，要求玩家把部分生产成果留给整体规模，而不是全部用于新的建设。

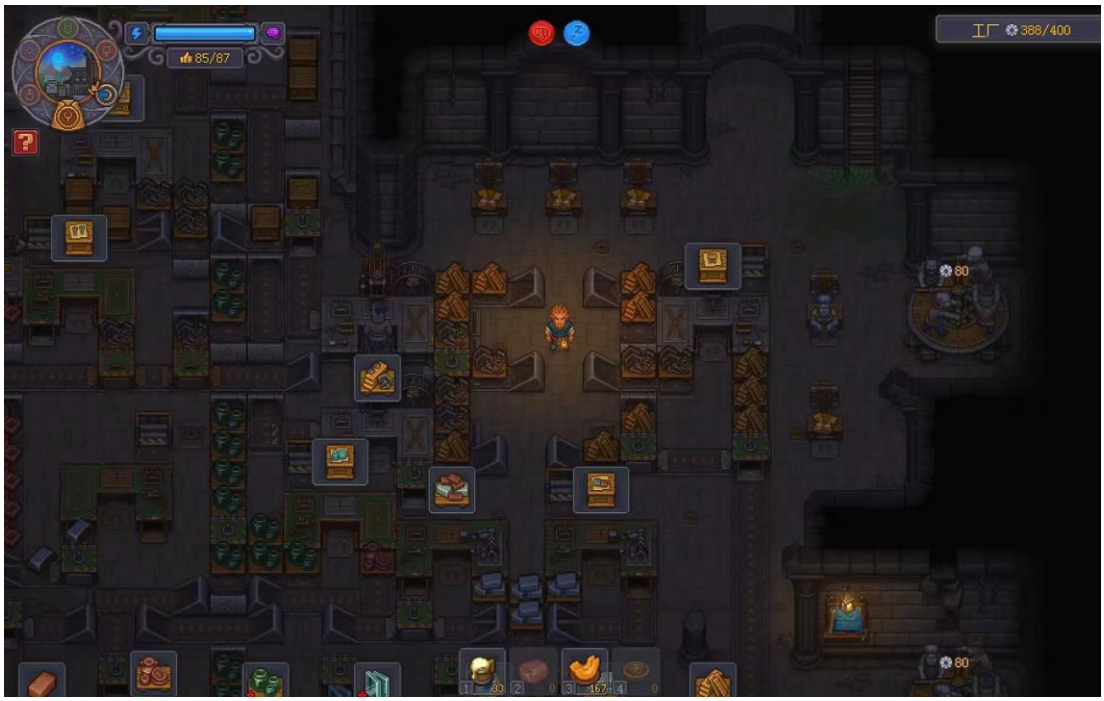


图 28　后期工厂的规模化布局。中央及左侧分布多组加工设施与输送路径，右侧可见僵尸动力岗位。这样的规模同时占用生产与配套人手，使人数管理成为整个经营安排的问题，而非只看某一只僵尸的能力。

信仰又将这份规模安排连到玩家成长。玩家技能参与部分生产设施和大型工作站的解锁，信仰不足可能推迟相关成长目标。**现有僵尸变多，与后续经营能力开放得更快，并不是一回事。**安排报纸生产的意义，也就不只是消除人数提示，而是保护继续发展所需的收益。

这种代价还有周期性：**信仰每周仅能通过布道获取一次**。若本周收益因超限减少，即使之后解决了人数问题，也不能重新领取这次损失。储备足够时，玩家仍能支付眼前需求；储备不足时，相关任务与技能成长便可能要等下一次收入。

因此，扩容规划需要同时看**人数、剩余期限与布道时间**。当前额度足够，不代表下一次取得信仰时仍然足够；在本周已经损失收益后补齐扩容，也不同于提前避免损失。原本只是“要不要再复活”的决定，由此与一周乃至多个周期的发展安排发生联系。

这套约束有意义的地方，是让玩家在持续获得尸体的情况下，仍需判断先补哪些岗位、何时扩员，以及是否有能力支持后续规模。它不直接阻止使用更多僵尸，却让超限的代价通过玩家成长返回经营过程。

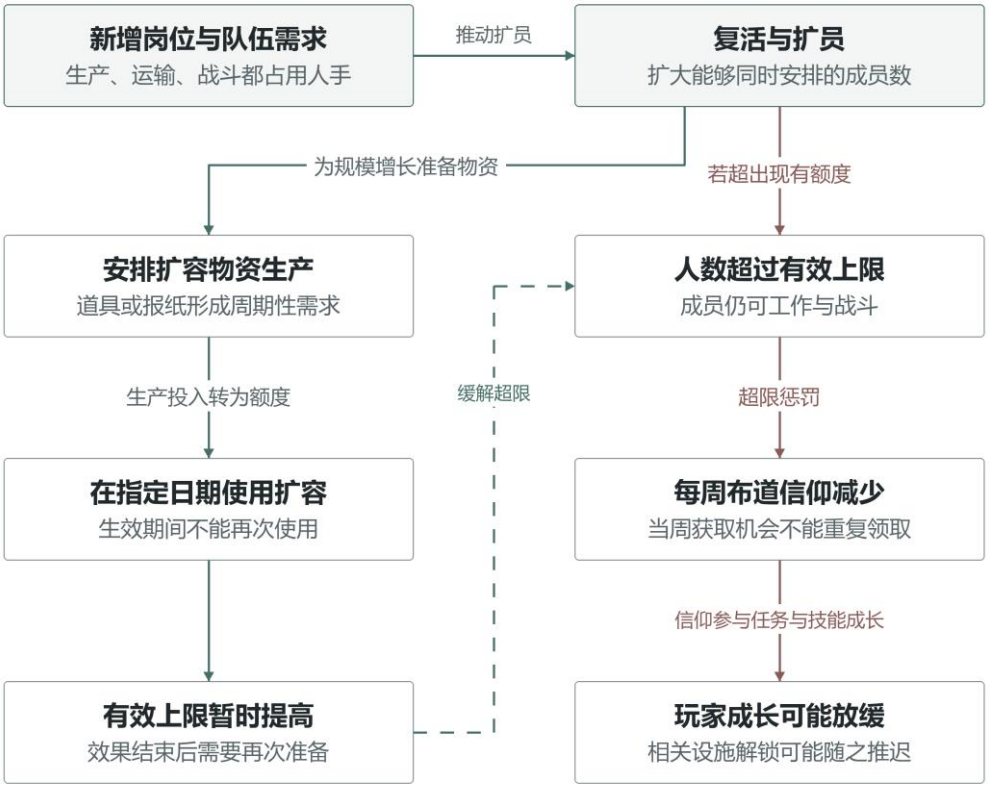


图 29　规模扩张与信仰约束的回路。岗位需求推动扩员，扩容又消耗生产物资并受持续时间限制。超限不会停用僵尸，而是减少每周信仰收益，使规模代价传递到玩家技能成长与后续经营。

但当报纸等物资已稳定供应，玩家不再需要重新分配，只需到期重复使用相同物品时，**选择就可能退化为维护**。若数量与期限信息还难以查找，忘记续期造成的损失只会增加负担。因此，规模约束是否有趣，取决于它是否仍然让玩家作出有意义的安排，而不是每隔一段时间重复交材料。

四、总结

4.1 守墓人 2 的乐趣与不足

《守墓人 2》的主要乐趣，来自各个系统之间持续发生作用的联系。尸体加工、僵尸培养、资源生产、墓园经营、战斗与小镇修复并不是互不相关的活动。**玩家在一个系统中的投入，会成为另一个系统继续发展的条件**；完成之后，又能够获得新的能力、便利与可见成果。

这种联系使玩家做的事情具有明确用途。制作材料不只是增加库存，培养僵尸不只是提高属性，扩建生产也不只是提高产量。它们最终能够落实为更完整的墓园、更便捷的工作安排，以及不断恢复的小镇。玩家能够理解自己为什么投入，也能在之后的游玩中实际使用这些成果。

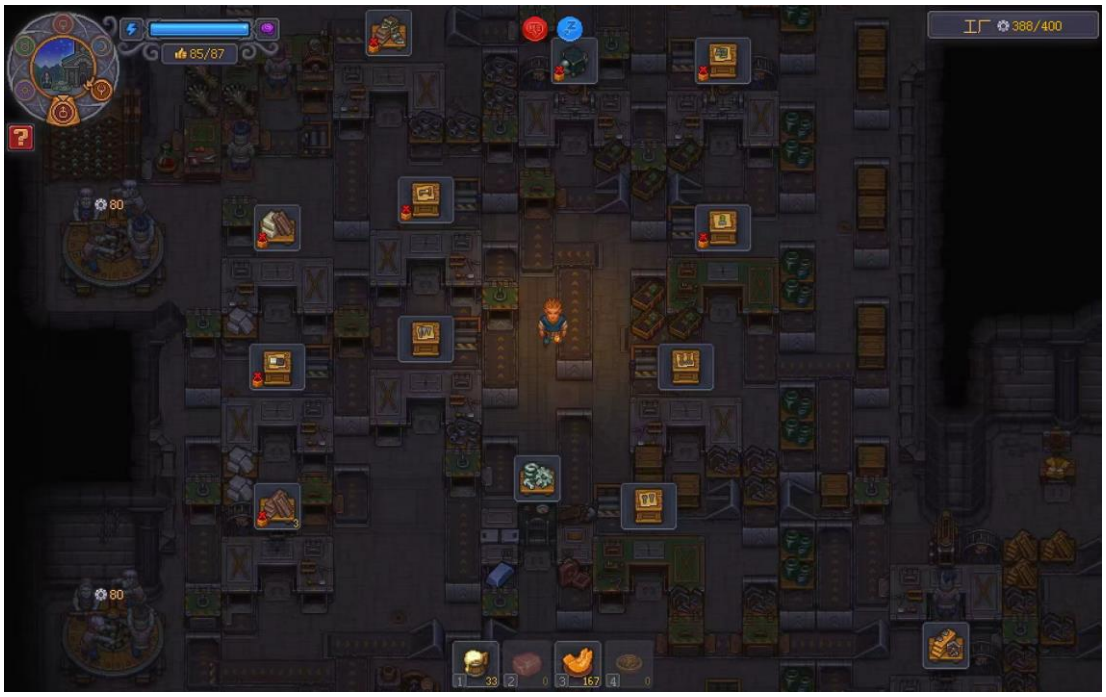


图 30　建设积累形成的完整工厂布局。沿画面中央与两侧可见多组加工工位、输送路径及产品提示。不同阶段的建设最终汇合为同一生产空间，人员培养与资源投入由此留下可见、可继续使用的经营成果。



图 31　完整工厂中的多类加工与配套。左侧在岗僵尸、中上部加工设施和右侧输送路径共同构成另一处生产布局。与上一图对照，展示的是多个加工环节共同成形的建设结果，而不只是某一个工位的产量。

在我的后期体验中，修复小镇成为继续游玩的重要动力。原本破败的地方逐渐恢复，行人增多，小镇变得有生命力。此前积累的资源和生产能力，终于不再只是界面上的数字，而是**转化为能够观察、进入和感受的环境变化**。这种从积累到建设成果的兑现，是模拟经营能够持续吸引玩家的重要原因。

但系统联系紧密，同样会放大后期的问题。

随着材料需求提高，玩家需要反复升级设施、复活僵尸、加工器官并补足生产与运输。某个环节较弱，可能限制多个相关环节的效率，玩家因此需要不断补齐整体发展，而不能只专注于自己最感兴趣的一部分。

当这些调整仍然带来新的功能和明显变化时，投入具有回报；但当需求主要表现为更多相同材料、更多同类岗位时，操作会越来越重复。玩家解决一处缺口后，又被另一处配套要求拉回准备过程，容易产生发展没有尽头的感觉。

因此，《守墓人 2》的系统联系能够长期、有效地产生乐趣，但后期需求规模与重复劳动之间的平衡仍不充分。能够接受前期劳动量的玩家，未必能够接受后期进一步扩大的投入。问题不在于系统联系本身，而在于这些联系带来的**准备成本，是否仍与新内容和成果回报相匹配**。

4.2 守墓人 2 如何利用僵尸系统连接全局？

僵尸系统是**主要经营活动之间的核心桥梁**。它既承接其他系统提出的人员与能力需求，也把尸体加工、培养和制作的成果转化为实际可用的生产与战斗能力。

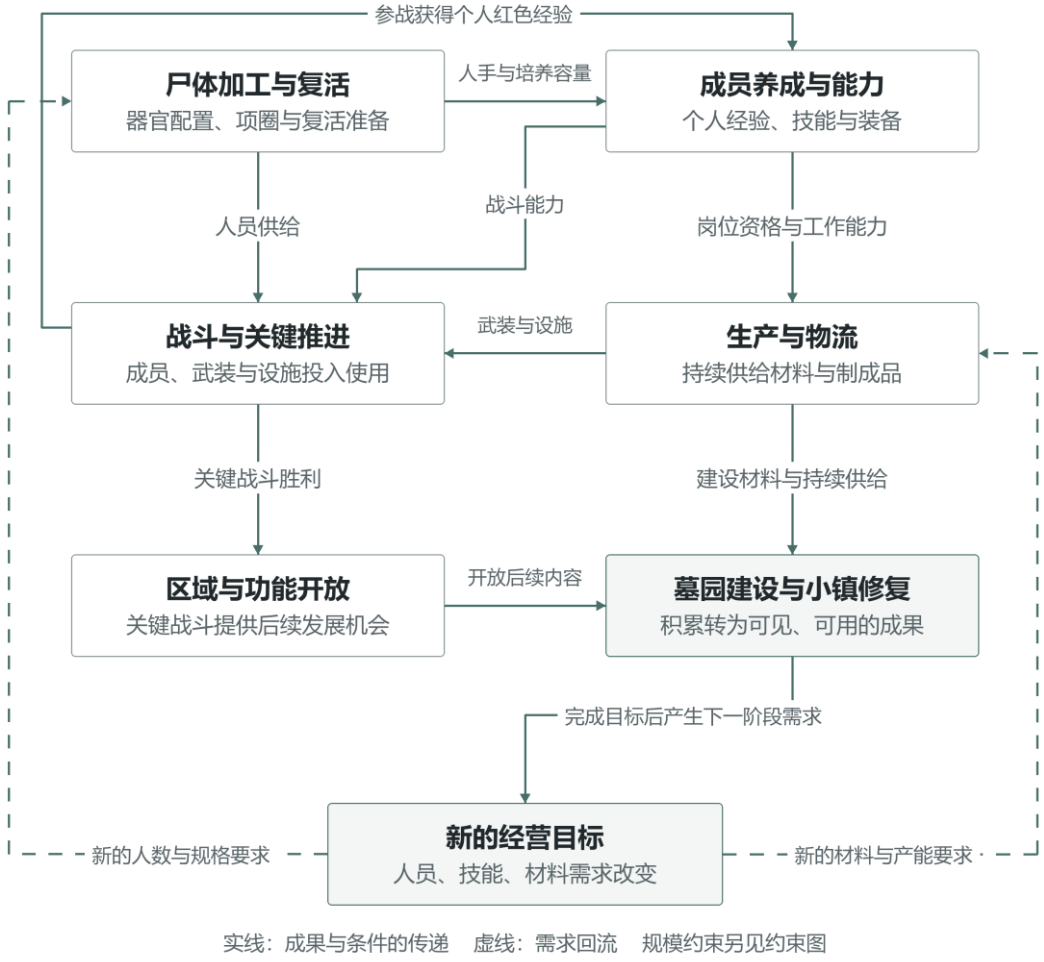


图 32　僵尸系统连接全局的成果与需求。实线表示人员、能力、物资或解锁成果的传递，虚线表示新目标提出的需求。生产和战斗兑现培养成果，建设与解锁又提出新的人员及产能要求。

尸体加工决定成员的身体条件，工作和技能形成成员能力，生产与物流让这些能力变成持续供给，战斗则将培养和制作成果用于推进。规模管理又通过扩容物资与信仰，把人数增长连

接到生产安排和玩家自身成长。玩家围绕同一批成员，反复进行获取、改造、培养、分配和使用。

僵尸因此成为不同玩法之间的桥梁，而不是一个独立的劳动力数量。一个新的制作需求，可能要求培养成员、调整器官、配置工具并补足运输；一次队伍扩充，也可能重新提出装备、人员与扩容需求。玩家在不同系统之间往返，是因为它们共同参与了同一个发展目标。

但这**不意味着所有系统都只为僵尸服务**。墓园经营、小镇修复和其他活动拥有自己的目标与回报，僵尸帮助玩家取得实现这些目标的能力。它既是玩家持续经营的对象，也是玩家把积累转化为建设成果的重要手段。

数量上限则为这套能力的扩张附加了持续代价。尸体按周期供应，玩家可以继续复活，但规模过大将影响信仰与自身成长。这个限制使发展不能只靠增加人数，也需要生产配套和时间安排；它能延长经营过程，却仍需与后期总体劳动量相平衡。

4.3 守墓人 2 如何启发系统设计？

守墓人 2 的僵尸系统带给我的主要启发，是在设计一个系统或玩法时，不只考虑它自身是否完整，还要考虑它会与其他系统产生怎样的联系：它的成果能够被哪些玩法使用，**使用之后又会产生什么需求**，这些需求是否能够反过来推动相关系统继续发展。

僵尸系统正是通过这种联系持续参与游戏。玩家为了满足生产需求而获取、培养僵尸，生产成果又用于建设和推进，新的内容继续提出人员与能力要求；当僵尸规模扩大，玩家还需要安排扩容物资的生产，避免信仰减少影响自身成长。一个目标的完成并不是关系的结束，而会改变之后的需求，使玩家再次进入相关玩法。

这让我在之后制作各类系统时，会更主动地考虑系统之间的碰撞与耦合，而不是先分别完成多个独立功能，再补上几条材料联系。理想的连接应当让玩家因为需要某种成果而参与一个系统，又因为使用这份成果产生新的需求，自然地回到相关系统，**形成由玩家目标推动的循环**。

这种循环不是为了让玩家反复操作，而是**让各个系统在整体发展中持续承担作用**。玩家推进一项玩法时，也在改变其他玩法的条件；不同系统共同发展，而不是部分系统长期成为可有可无的附加内容。这是我从守墓人 2 的僵尸系统中获得的最重要启发。